

Adaptive Software Development (ASD)

DAS

*Desenvolvimento Adaptativo de
Software*

Luis Gustavo Carneiro Fonseca
4º Termo - ADS

O que é DAS

Abordagem para desenvolver software em cenários de incerteza e mudança.

Evolução do trabalho de Jim Highsmith e Sam Bayer com RAD nos anos 1990.

Planos e produto são revistos continuamente com o aprendizado.

RAD → ASD (Adaptive Software Development) → DAS

Fonte: Highsmith, Agile Software Development Ecosystems, cap. 23

DAS e os Valores Ágeis

Interação entre Pessoas

Colaboração e comunicação contínua entre equipe e cliente valem mais do que ferramentas e processos isolados.

Software Funcionando

Entregar software que o usuário possa avaliar é mais valioso do que documentação extensa e planos rígidos.

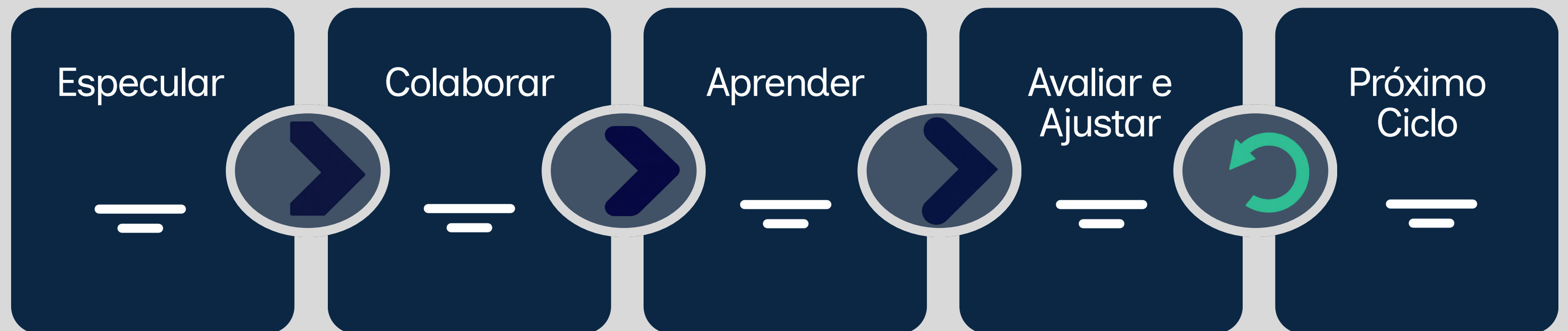
Colaboração com o Cliente

O cliente participa ativamente das decisões em cada ciclo, indo além de contratos e especificações fechadas.

Resposta às Mudanças

Adaptar prioridades com base no aprendizado é mais eficaz do que seguir um plano fixo até o fim.

O Ciclo Adaptativo



As fases se sobrepõem e se retroalimentam. Especular reconhece a incerteza — ainda há planejamento. O aprendizado de cada ciclo orienta a direção do próximo.

Características do DAS

Missão Clara

Uma missão orienta todas as decisões, mesmo quando os requisitos mudam ao longo do projeto.

Funcionalidades como Resultados

O progresso é medido por entregas funcionais que o usuário pode avaliar, não por documentos.

Desenvolvimento Iterativo · Ciclos com Tempo Definido

O software evolui em ciclos curtos de duração definida para o contexto. Cada ciclo produz algo avaliável.

Orientação por Riscos · Abertura a Mudanças

Riscos guiam prioridades a cada ciclo. Mudanças de requisitos são esperadas e incorporadas com aprendizado.

Da hipótese ao aprendizado

Especular & Colaborar

Especular: definir missão, prioridades e riscos do ciclo.

Colaborar: cliente esclarece dúvidas, equipe desenvolve, testes acompanham a construção.

Aprender

Aprender: revisar o produto entregue, avaliar qualidade e refletir sobre o modo de trabalho.

O aprendizado gera mudanças concretas no próximo ciclo.

Benefícios e Cuidados

Benefícios

- Incorporar feedback cedo
- Tornar entregas visíveis
- Ajustar prioridades ao longo do projeto
- Reduzir riscos por ciclos curtos

Cuidados

- Garantir participação ativa dos usuários
- Controlar escopo para evitar retrabalho
- Manter qualidade em cada ciclo
- Mudanças sem critério podem gerar instabilidade

Projeto Exemplo: Agenda Escolar

Problema: tarefas e prazos ficam espalhados

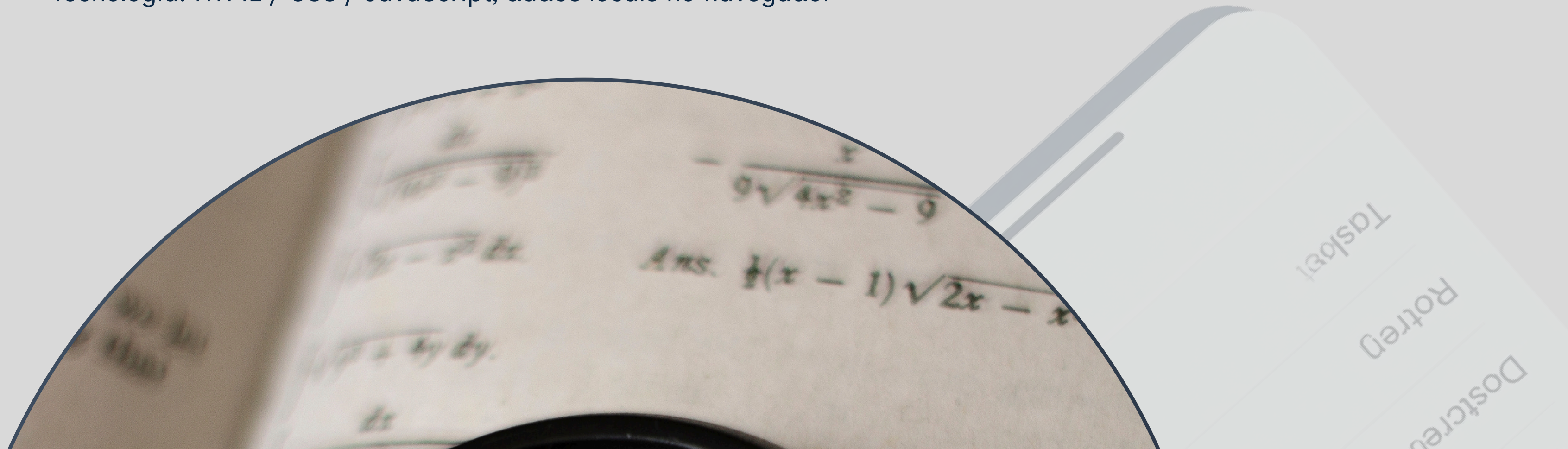
Missão: reunir atividades para facilitar o acompanhamento

Usuários: estudantes

Equipe proposta: 3 integrantes + 5 colegas para avaliação

Plano didático: 3 ciclos de uma semana

Tecnologia: HTML / CSS / JavaScript, dados locais no navegador

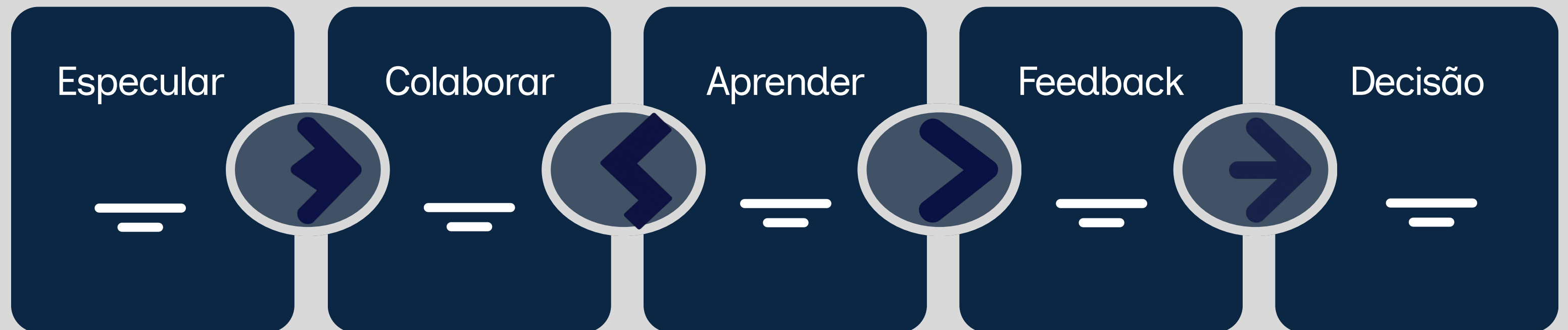


Ciclo 1: Registrar Tarefas



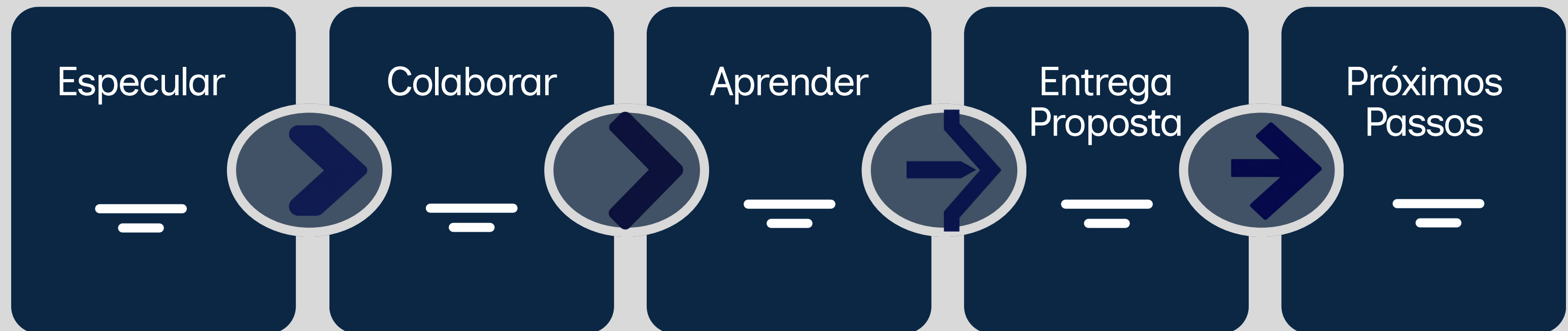
Hipótese: "Uma lista simples ajudará o aluno a organizar tarefas." → Entrega: cadastro, listagem e conclusão de tarefas → Feedback simulado: "Não vejo o que vence primeiro." → Decisão: incluir prazos e ordenação no Ciclo 2.

Ciclo 2: organizar prazos



Especular: ordenar por data facilitará a consulta • Colaborar: adicionar disciplina, prazo e ordenação • Aprender: avaliar se o aluno encontra a próxima entrega • Feedback simulado: "Quero ver só as pendentes de Matemática" • Decisão: priorizar filtros; adiar personalização de cores

Ciclo 3: Facilitar a Consulta



Especular: filtros reduzirão o esforço de busca • Colaborar: filtrar por disciplina e situação
• Aprender: repetir tarefas de uso e revisar falhas • Entrega proposta: agenda local com cadastro, prazos, conclusão e filtros • Fora do protótipo: sincronização e notificações

O que torna o exemplo adaptativo

Missão orienta escolhas • Cada versão permite avaliação • Feedback altera prioridades • Testes acompanham a construção • Aprendizados são registrados

Hipótese	Retorno simulado	Decisão
Lista basta Datas bastam	Prazos pouco claros Difícil separar matérias	Ordenar por data Criar filtros

Vídeo de Apoio

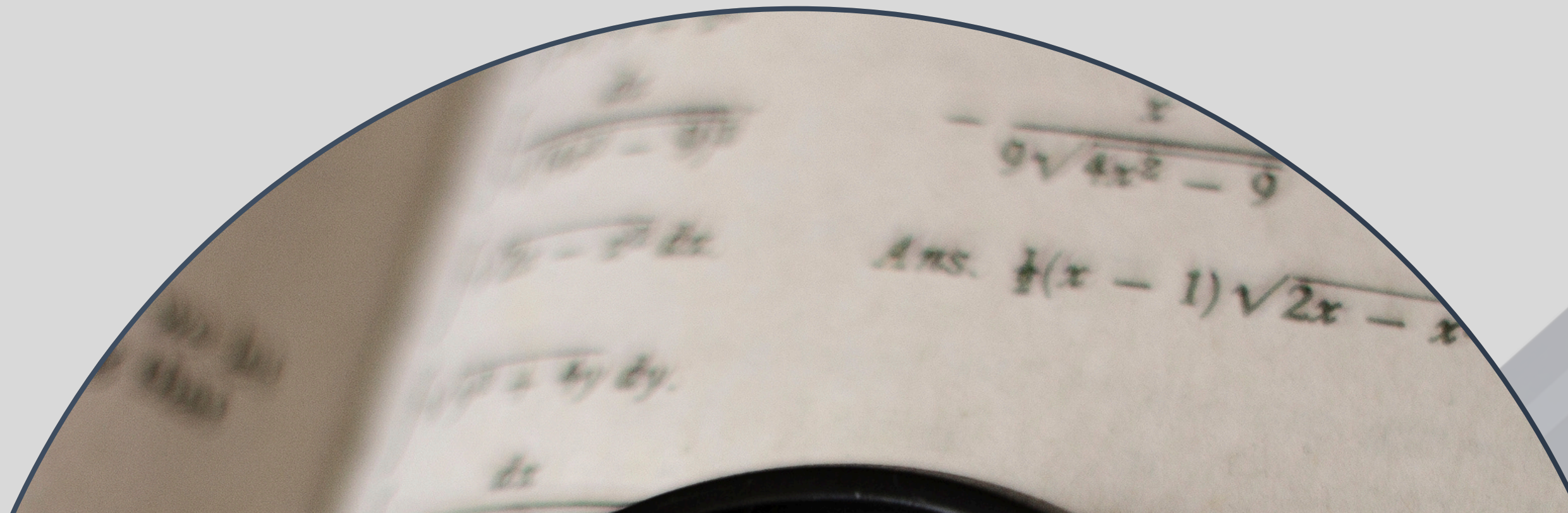
► Desenvolvimento Adaptativo de Software (DAS)

Adaptive Software Development (ASD) — RESUMO

Canal: IRONTEC informática • Duração: 6min06

<https://www.youtube.com/watch?v=q0Bm9uFS90o>

💬 Após o vídeo: "Qual aprendizado mudou a Agenda Escolar?"



Referências e Fechamento

*"No DAS, entregar e aprender orientam a próxima decisão."
A Agenda Escolar é um exemplo didático autoral; todos os feedbacks apresentados são hipotéticos e simulados, não coletados com usuários reais.*

HIGHSMITH, J. Agile Software Development Ecosystems.
Cap. 23.

HIGHSMITH, J. Don't Plan, Speculate. 2025.
<https://www.linkedin.com/pulse/dont-plan-speculate->

<https://www.linkedin.com/pulse/retiring-lifecycle-dinosaurs-jim-highsmith-cjumc> | Manifesto Ágil.

ATLASSIAN. Adaptive software development.
<https://www.atlassian.com/agile/software->

